Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · POTENCIALES ESTÁNDAR

Diagrama de Latimer del manganeso en medio ácido (V): MnO_4^- —0,56→ MnO_4^{2-} —2,27→ MnO_2 —0,95→ Mn^{3+} —1,51→ Mn^{2+}. a) Calcule E°(MnO_4^-/MnO_2). b) Calcule E°(MnO_4^-/Mn^{2+}). c) Indique qué especies son inestables frente a la dismutación y justifique. d) Escriba la ecuación de dismutación del MnO_4^{2-} en medio ácido.

Respuesta

a) 1,70 V; b) 1,51 V; c) MnO_4^{2-} y Mn^{3+}; d) $3\ MnO_4^{2-} + 4\ H^+ \rightarrow 2\ MnO_4^- + MnO_2 + 2\ H_2O$

DESARROLLO PASO A PASO

1. **MnO_4^-/MnO_2**
   $(1 \cdot 0{,}56 + 2 \cdot 2{,}27)/3 = 1{,}70$ V.

2. **MnO_4^-/Mn^{2+}**
   $(0{,}56 + 4{,}54 + 0{,}95 + 1{,}51)/5 = 1{,}51$ V.

3. **Dismutación**
   Una especie dismuta si E°(derecha) > E°(izquierda): MnO_4^{2-} (2,27 > 0,56) y Mn^{3+} (1,51 > 0,95).

4. **Ecuación**
   $3\ MnO_4^{2-} + 4\ H^+ \rightarrow 2\ MnO_4^- + MnO_2 + 2\ H_2O$; E° = 2,27 − 0,56 = 1,71 V.

PAUTA DE CORRECCIÓN

E° combinados	**5 pts**
Dismutación	**3 pts**
Ecuación	**3 pts**

Idea clave. En un Latimer, pondera cada E° por sus electrones.